5.1 Vergelijkingen oplossen in $\mathbb{Q}$

1 Gelijkheden

Voorbeelden:

$\frac{11}{2} = 5,5$

$20\% = \frac{1}{5}$

$7 \cdot 3 = 21$

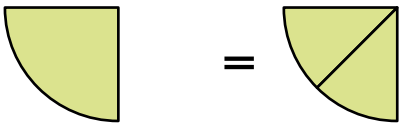
$$\underbrace{3+1}_{\text{linkerlid}} = \underbrace{4}_{\text{rechterlid}}$$

Al die uitspraken zijn voorbeelden van een **gelijkheid**. Wat links van het gelijkheidsteken staat, noemen we het linkerlid, wat rechts van het gelijkheidsteken staat, noemen we het rechterlid.

Onderzoek 1:

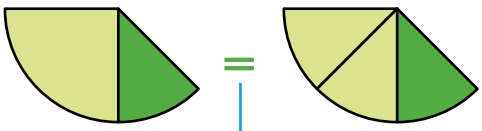
Wat zou er gebeuren als je in beide leden van een gelijkheid een getal optelt?

Hieronder zien we twee gelijke hoeveelheden taart.



$$\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$$

Wat gebeurt er als we bij elke hoeveelheid taart $\frac{1}{8}$ van een taart toevoegen?



De gelijkheid blijft behouden!

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} + \frac{1}{8}$$

$$\Updownarrow$$

$$\frac{3}{8} = \frac{3}{8}$$

eigenschap in woorden

in woorden:

Je mag in beide leden van een gelijkheid hetzelfde getal optellen (of aftrekken).

in symbolen:

$$\forall a, b, m \in \mathbb{Q}: \quad a = b \iff a + m = b + m$$
$$\iff a - m = b - m$$

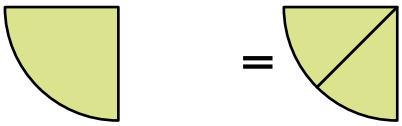
Voorbeeld:

$$3 + 1 = 4$$
$$\Updownarrow$$
$$3 + 1 + 2 = 4 + 2 \qquad \text{(dit klopt, want } 6 = 6\text{)}$$

Onderzoek 2:

Wat zou er gebeuren als je beide leden met een (van nul verschillend) getal vermenigvuldigt?

Hieronder zien we twee gelijke hoeveelheden taart.



$$\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$$

Wat gebeurt er als we de hoeveelheden verdubbelen?

De gelijkheid blijft behouden!

$$2 \cdot \frac{1}{4} = 2 \cdot \frac{2}{8}$$
$$\Updownarrow$$
$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

eigenschap

in woorden:

Je mag beide leden van een gelijkheid vermenigvuldigen (of delen) met eenzelfde getal verschillend van 0.

in symbolen:

$$\forall a, b \in \mathbb{Q}, \forall m \in \mathbb{Q}_0 : \quad a = b \iff a \cdot m = b \cdot m$$
$$\iff \frac{a}{m} = \frac{b}{m}$$

Voorbeelden:

$$\frac{4}{3} = \frac{8}{6}$$
$$\Updownarrow$$
$$6 \cdot \frac{4}{3} = 6 \cdot \frac{8}{6} \qquad \text{(dit klopt, want } 8 = 8\text{)}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{16}{40}$$
$$\Updownarrow$$
$$\frac{2}{5} : \frac{4}{3} = \frac{16}{40} : \frac{4}{3}$$
$$\Updownarrow$$
$$\frac{\cancel{2}^{1} \cdot 3}{5 \cdot \cancel{4}_{2}} = \frac{\cancel{16}^{1} \cdot 3}{\cancel{40}_{10} \cdot \cancel{4}_{1}}$$
$$\Updownarrow$$
$$\frac{3}{10} = \frac{3}{10}$$

2 Vergelijkingen van de vorm $x + a = b$ en $ax = b$

Vorig jaar leerde je deze **vergelijkingen** oplossen. We herhalen hier even de aangeleerde techniek.
De eigenschappen van de gelijkheden dienen als argumentatie voor de tussenstappen.

VERGELIJKING VAN DE VORM $x + a = b$	VERGELIJKING VAN DE VORM $ax = b$
$x + \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$ $\Updownarrow$ $x + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{5} - \frac{1}{3}$ $\Updownarrow$ $x = \frac{1}{5} - \frac{1}{3}$ $\Updownarrow$ $x = \frac{3}{15} - \frac{5}{15}$ $\Updownarrow$ $x = \frac{-2}{15}$ Je mag in beide leden van een gelijkheid eenzelfde getal optellen of aftrekken. In de praktijk zul je deze tussenstap niet noteren.	$\frac{-1}{2}x = \frac{3}{7}$ $\Updownarrow$ $\frac{-1}{2}x : \left(\frac{-1}{2}\right) = \frac{3}{7} : \left(\frac{-1}{2}\right)$ $\Updownarrow$ $x = \frac{3}{7} \cdot (-2)$ $\Updownarrow$ $x = \frac{-6}{7}$ Je mag beide leden van een gelijkheid vermenigvuldigen of delen door eenzelfde getal verschillend van 0. In de praktijk zul je deze tussenstap niet noteren.

Voorbeelden:

$$x - \frac{3}{5} = \frac{-1}{2}$$
$$\Updownarrow$$
$$x = \frac{-1}{2} + \frac{3}{5}$$
$$\Updownarrow$$
$$x = \frac{-5}{10} + \frac{6}{10}$$
$$\Updownarrow$$
$$x = \frac{1}{10}$$

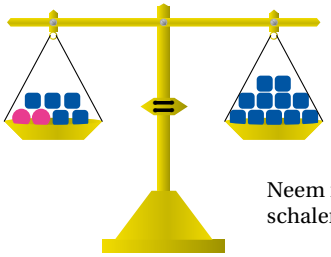
$$\frac{3}{2}x = \frac{2}{5}$$
$$\Updownarrow$$
$$x = \frac{2}{5} : \left(\frac{3}{2}\right)$$
$$\Updownarrow$$
$$x = \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)$$
$$\Updownarrow$$
$$x = \frac{4}{15}$$

3 De balansmethode

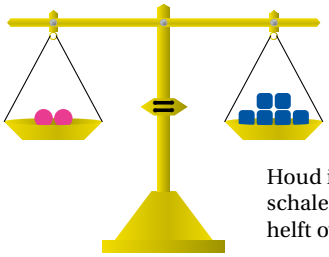
De balans is in evenwicht en je moet ervoor zorgen dat dat steeds zo blijft!
Bekijk deze twee voorbeelden. Onderaan zie je hoe je het moet noteren.

Voorbeeld 1:

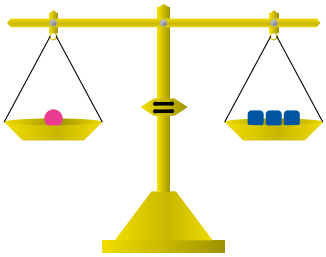
● = x kg
■ = 1 kg



Neem in beide schalen 5 weg.



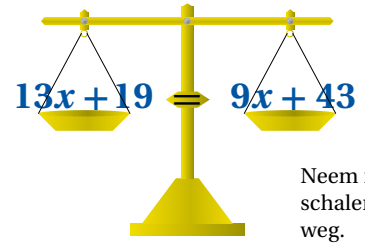
Houd in beide schalen de helft over.



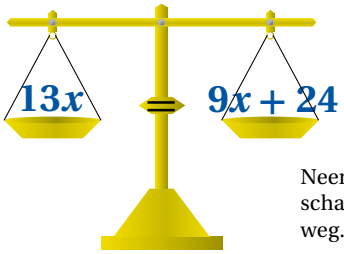
Je noteert:

$$\begin{aligned} 2x+5 &= 11 \\ &\Updownarrow \\ 2x+5-5 &= 11-5 \\ &\Updownarrow \\ 2x &= 6 \\ &\Updownarrow \\ \frac{2x}{2} &= \frac{6}{2} \\ &\Updownarrow \\ x &= 3 \end{aligned}$$

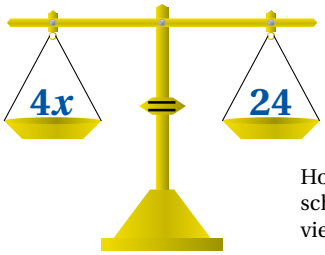
Voorbeeld 2:



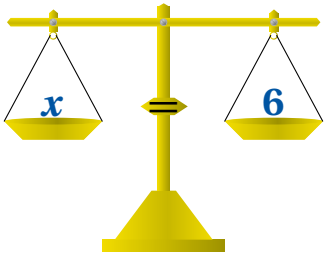
Neem in beide schalen 19 weg.



Neem in beide schalen $9x$ weg.



Houd in beide schalen één vierde over.



Je noteert:

$$\begin{aligned} 13x+19 &= 9x+43 \\ &\Updownarrow \\ 13x+19-19 &= 9x+43-19 \\ &\Updownarrow \\ 13x &= 9x+24 \\ &\Updownarrow \\ 13x-9x &= 9x+24-9x \\ &\Updownarrow \\ 4x &= 24 \\ &\Updownarrow \\ \frac{4x}{4} &= \frac{24}{4} \\ &\Updownarrow \\ x &= 6 \end{aligned}$$

4 Vergelijkingen oplossen

Vergelijkingen oplossen

1 Werk de haakjes weg.
2 Breng **alle termen in x samen in één lid**.
Alle andere termen breng je samen in het andere lid.
Je maakt gebruik van de eerste eigenschap van gelijkheden.
3 **Maak de som** in beide leden.
4 Deel door de coëfficiënt van x (of **breng de vergelijking in de vorm $x =$ ...**).
Je maakt gebruik van de tweede eigenschap van gelijkheden.
5 Je kunt jezelf controleren door een **proef** uit te voeren.

Voorbeelden:

$$\begin{aligned} 2x+4 &= -7-x \\ &\Updownarrow \\ 2x+x &= -7-4 \\ &\Updownarrow \\ 3x &= -11 \\ &\Updownarrow \\ x &= -\frac{11}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x-1 &= 5x+7 \\ &\Updownarrow \\ 3x-5x &= 7+1 \\ &\Updownarrow \\ -2x &= 8 \\ &\Updownarrow \\ x &= 8:(-2) \\ &\Updownarrow \\ x &= -4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x-5 &= 7-4x \\ &\Updownarrow \\ 2x+4x &= 7+5 \\ &\Updownarrow \\ 6x &= 12 \\ &\Updownarrow \\ x &= 12:6 \\ &\Updownarrow \\ x &= 2 \end{aligned}$$

Het is nuttig om ook een proef te maken.
Dit kan makkelijk met ICT. Controleren kan ook door x in de opgave te vervangen door jouw oplossing.
Je controleert of het linkerlid gelijk is aan het rechterlid.

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} 6x+4 &= 2x-7 \\ &\Updownarrow \\ 6x-2x &= -7-4 \\ &\Updownarrow \\ 4x &= -11 \\ &\Updownarrow \\ x &= -\frac{11}{4} \end{aligned}$$

Proef:

$$\begin{aligned} 6\cdot\left(-\frac{11}{4}\right)+4 &\overset{?}{=} 2\cdot\left(-\frac{11}{4}\right)-7 \\ &\Updownarrow \\ -\frac{66}{4}+4 &\overset{?}{=} -\frac{22}{4}-7 \\ &\Updownarrow \\ -\frac{33}{2}+4 &\overset{?}{=} -\frac{11}{2}-7 \\ &\Updownarrow \\ -\frac{33}{2}+\frac{8}{2} &\overset{?}{=} -\frac{11}{2}-\frac{14}{2} \\ &\Updownarrow \\ -\frac{25}{2} &\overset{!}{=} -\frac{25}{2} \end{aligned}$$

De proef klopt!

5 Vergelijkingen met haakjes oplossen

In een vergelijking kunnen er ook haakjes voorkomen. Als we zulke vergelijkingen hebben, moet je eerst de haakjes wegwerken. We kunnen dit doen door gebruik te maken van de distributiviteit van de vermenigvuldiging ten opzichte van de optelling.

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} 3\cdot(2x-3) &= 7 \\ &\Updownarrow \\ 6x-9 &= 7 \\ &\Updownarrow \\ 6x &= 7+9 \\ &\Updownarrow \\ 6x &= 16 \\ &\Updownarrow \\ x &= \frac{16}{6} \\ &\Updownarrow \\ x &= \frac{8}{3} \end{aligned}$$

Proef:

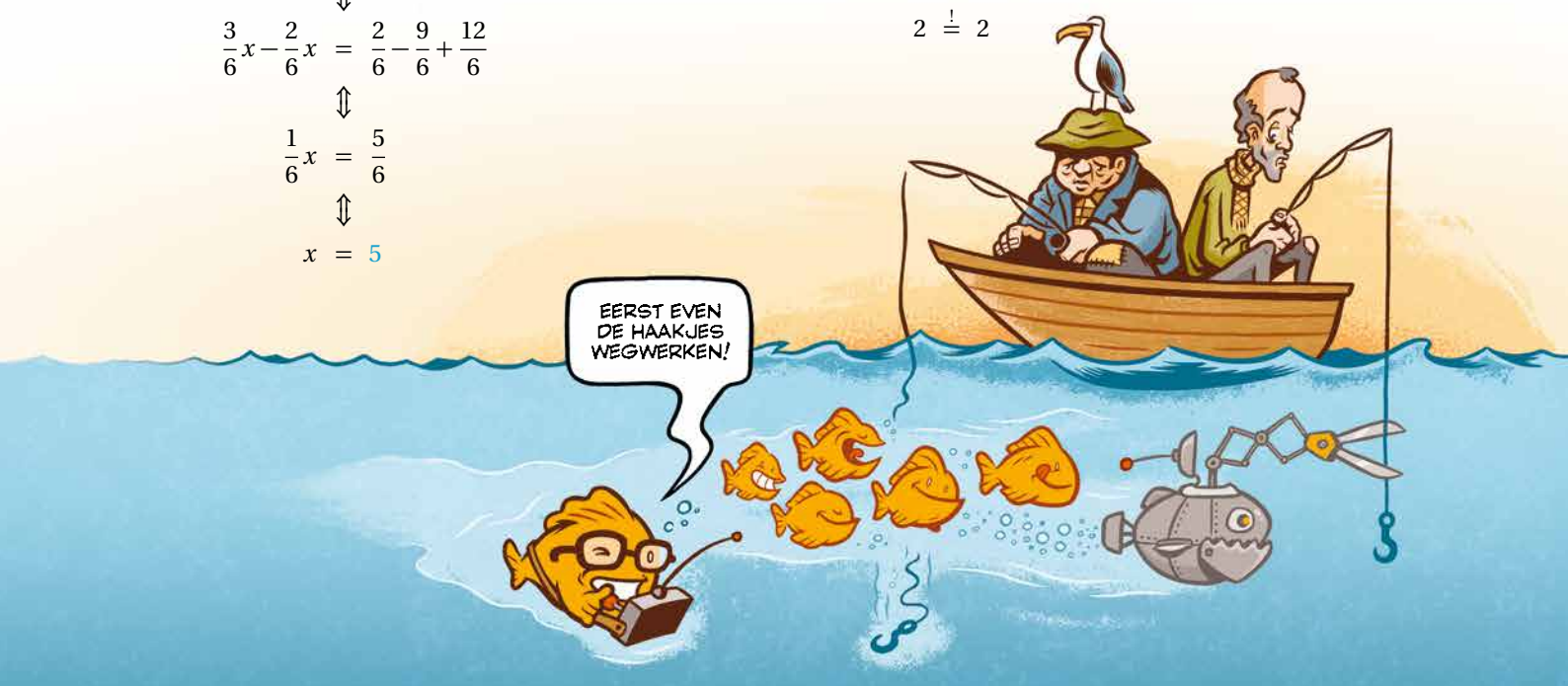
$$\begin{aligned} 3\cdot\left(2\cdot\frac{8}{3}-3\right) &\overset{?}{=} 7 \\ &\Updownarrow \\ 3\cdot\left(\frac{16}{3}-3\right) &\overset{?}{=} 7 \\ &\Updownarrow \\ 3\cdot\left(\frac{7}{3}\right) &\overset{?}{=} 7 \\ &\Updownarrow \\ 7 &\overset{!}{=} 7 \end{aligned}$$

Voorbeeld:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\cdot(x+3)-2 &= \frac{1}{3}\cdot(x+1) \\ &\Updownarrow \\ \frac{1}{2}x+\frac{3}{2}-2 &= \frac{1}{3}x+\frac{1}{3} \\ &\Updownarrow \\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{3}x &= \frac{1}{3}-\frac{3}{2}+2 \\ &\Updownarrow \\ \frac{3}{6}x-\frac{2}{6}x &= \frac{2}{6}-\frac{9}{6}+\frac{12}{6} \\ &\Updownarrow \\ \frac{1}{6}x &= \frac{5}{6} \\ &\Updownarrow \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Proef:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\cdot(5+3)-2 &\overset{?}{=} \frac{1}{3}\cdot(5+1) \\ &\Updownarrow \\ \frac{1}{2}\cdot 8-2 &\overset{?}{=} \frac{1}{3}\cdot 6 \\ &\Updownarrow \\ 4-2 &\overset{?}{=} 2 \\ &\Updownarrow \\ 2 &\overset{!}{=} 2 \end{aligned}$$



Heb je in een vergelijking veel breuken, dan kun je soms de vergelijking vereenvoudigen door de noemers weg te werken. Dat kan door elk lid te vermenigvuldigen met het kleinste gemeenschappelijk veelvoud van de verschillende noemers die in de vergelijking voorkomen. Uiteraard zul je altijd voorrang verlenen aan het uitwerken van de haakjes!

Voorbeelden:

$$\begin{aligned}
\frac{3}{4}x+1 &= \frac{1}{3}x+\frac{1}{2} \\
&\Updownarrow \quad \text{kgv}(2,3,4)=12 \\
\frac{9}{12}x+\frac{12}{12} &= \frac{4}{12}x+\frac{6}{12} \\
&\Updownarrow \\
12\cdot\left(\frac{9}{12}x+\frac{12}{12}\right) &= 12\cdot\left(\frac{4}{12}x+\frac{6}{12}\right) \\
&\Updownarrow \\
9x+12 &= 4x+6 \\
&\Updownarrow \\
9x-4x &= 6-12 \\
&\Updownarrow \\
5x &= -6 \\
&\Updownarrow \\
x &= -\frac{6}{5}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{2x}{5}-\frac{1}{15}-\frac{x}{2} &= \frac{1}{3}+\frac{x}{5}-1 \\
&\Updownarrow \quad \text{kgv}(5,15,2,3)=30 \\
\frac{12x}{30}-\frac{2}{30}-\frac{15x}{30} &= \frac{10}{30}+\frac{6x}{30}-\frac{30}{30} \\
&\Updownarrow \\
30\cdot\left(\frac{12x}{30}-\frac{2}{30}-\frac{15x}{30}\right) &= 30\cdot\left(\frac{10}{30}+\frac{6x}{30}-\frac{30}{30}\right) \\
&\Updownarrow \\
12x-2-15x &= 10+6x-30 \\
&\Updownarrow \\
12x-15x-6x &= 10-30+2 \\
&\Updownarrow \\
-9x &= -18 \\
&\Updownarrow \\
x &= 2
\end{aligned}$$

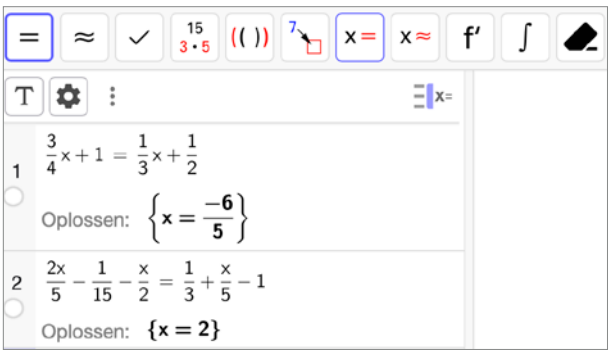
Je kunt ook hier de proef uitvoeren door elke x in de vergelijking te vervangen door de verkregen oplossing.

$$\begin{aligned}
\frac{3}{4}\cdot\left(-\frac{6}{5}\right)+1 &\overset{?}{=} \frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{6}{5}\right)+\frac{1}{2} \\
&\Updownarrow \\
-\frac{9}{10}+1 &\overset{?}{=} -\frac{2}{5}+\frac{1}{2} \\
&\Updownarrow \\
\frac{1}{10} &\overset{!}{=} \frac{1}{10}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{2\cdot 2}{5}-\frac{1}{15}-\frac{2}{2} &\overset{?}{=} \frac{1}{3}+\frac{2}{5}-1 \\
&\Updownarrow \\
\frac{12}{15}-\frac{1}{15}-\frac{15}{15} &\overset{?}{=} \frac{5}{15}+\frac{6}{15}-\frac{15}{15} \\
&\Updownarrow \\
\frac{-4}{15} &\overset{!}{=} \frac{-4}{15}
\end{aligned}$$

Controleer jezelf met ICT.

Typ de vergelijking in de CAS van GeoGebra in, klik daarna op het icoontje $\boldsymbol{x}=$ en de oplossing van de vergelijking verschijnt op het scherm.



6 Samenvatting

- Je kent de eigenschappen van gelijkheden die het oplossen van vergelijkingen makkelijker maken.
  - Je mag in beide leden van een gelijkheid hetzelfde getal optellen (of aftrekken).

    $$\forall a, b, m \in \mathbb{Q}: \quad a = b \iff a + m = b + m \iff a - m = b - m$$

  - Je mag beide leden van een gelijkheid vermenigvuldigen (of delen) met eenzelfde getal, verschillend van 0.

    $$\forall a, b \in \mathbb{Q}, \forall m \in \mathbb{Q}_0: \quad a = b \iff a \cdot m = b \cdot m \iff \frac{a}{m} = \frac{b}{m}$$

- Je kunt vergelijkingen oplossen met haakjes.
  1. Werk de haakjes weg.
  2. Breng alle termen in x samen in één lid.
     Alle andere termen breng je samen in het andere lid.
     Je maakt gebruik van de eerste eigenschap van gelijkheden.
  3. Maak de som in beide delen.
  4. Deel door de coëfficiënt van x (of breng de vergelijking in de vorm $x = \ldots$).
     Je maakt gebruik van de tweede eigenschap van gelijkheden.
  5. Je kunt jezelf controleren door een proef uit te voeren.

Vergelijkingen 3000 jaar geleden

'Aha, zijn geheel, zijn zevende, het is 19.'
Die korte vreemde zin werd gevonden in een meer dan 3000 jaar oude Egyptische papyrusrol. In 1858 kocht de Schotse antiquair Henry Rhind die papyrus in een winkeltje in het Nijldorp Luxor. Het stuk werd te zijner ere Rhind-papyrus genoemd. Het blijkt een van de oudste wiskundige documenten te zijn die nog bestaan. Het werd opgetekend door een Egyptische klerk die Ahmes heette.
Het zinnetje dat hierboven staat, is een vraagstukje dat we in de vorm van een vergelijking kunnen gieten. Het betekent eigenlijk: van een onbekend getal (Aha) is de som van het getal (zijn geheel) en het zevende deel van dat getal (zijn zevende) gelijk aan 19 (het is 19).

of: $x + \frac{1}{7}x = 19$

Deze eenvoudige vergelijking kun je ongetwijfeld zelf oplossen.

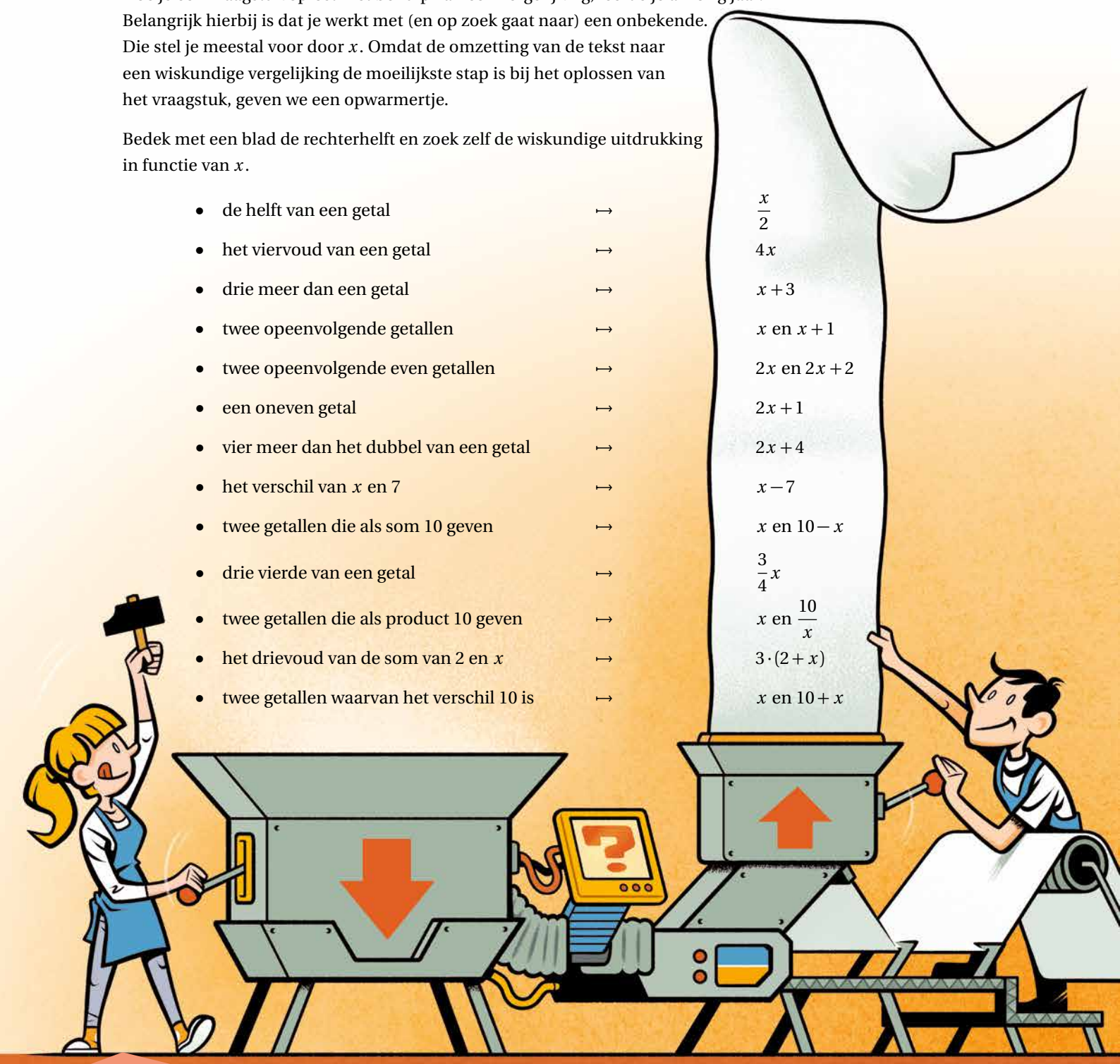
5.2 Vraagstukken oplossen

1 Betekenis van x

Hoe je een vraagstuk oplost met behulp van een vergelijking, leerde je al vorig jaar. Belangrijk hierbij is dat je werkt met (en op zoek gaat naar) een onbekende. Die stel je meestal voor door x. Omdat de omzetting van de tekst naar een wiskundige vergelijking de moeilijkste stap is bij het oplossen van het vraagstuk, geven we een opwarmertje.

Bedek met een blad de rechterhelft en zoek zelf de wiskundige uitdrukking in functie van x.

- de helft van een getal $\longmapsto$ $\frac{x}{2}$
- het viervoud van een getal $\longmapsto$ $4x$
- drie meer dan een getal $\longmapsto$ $x+3$
- twee opeenvolgende getallen $\longmapsto$ x en $x+1$
- twee opeenvolgende even getallen $\longmapsto$ $2x$ en $2x+2$
- een oneven getal $\longmapsto$ $2x+1$
- vier meer dan het dubbel van een getal $\longmapsto$ $2x+4$
- het verschil van x en 7 $\longmapsto$ $x-7$
- twee getallen die als som 10 geven $\longmapsto$ x en $10-x$
- drie vierde van een getal $\longmapsto$ $\frac{3}{4}x$
- twee getallen die als product 10 geven $\longmapsto$ x en $\frac{10}{x}$
- het drievoud van de som van 2 en x $\longmapsto$ $3\cdot(2+x)$
- twee getallen waarvan het verschil 10 is $\longmapsto$ x en $10+x$



2 Oplossen van een vraagstuk

Hoe een vraagstuk oplossen met een vergelijking:

STAP 1: **Lees en herlees het vraagstuk.** Je weet waarover het gaat en wat er gezocht wordt.

STAP 2: **Geef een betekenis aan de onbekende *x*.** Als er meerdere dingen gevraagd zijn, kan de keuze van x het je een stuk makkelijker maken. Dit noemen we **mathematiseren**.

STAP 3: **Zet het vraagstuk om in een vergelijking.** Zoek in de tekst naar een gelijkheid. Meestal is dit weergegeven door 'is' of 'is gelijk aan'.

STAP 4: **Los de vergelijking op.** Dit is meestal geen probleem, omdat je al moeilijkere vergelijkingen opgelost hebt.

STAP 5: **Geef een antwoord op de vraag. Controleer**. Dit noemen we **demathematiseren**.

De proef maken via de vergelijking is geen garantie, want je kunt een foute vergelijking opgesteld hebben. Maak daarom ook een proef op het vraagstuk zelf.
Wees ook kritisch over je antwoord. Is je antwoord wel realistisch? Een vader die 3,6 jaar jong is; een persoon die per maand € 2,00 verdient; mijn broers die –6 euro moeten verdelen of 11,24 personen die aanwezig zijn op een toneelvoorstelling …
Het zijn allemaal antwoorden die erg onwaarschijnlijk zijn.

Voorbeeld 1: een geheim getal

Ismaël heeft op een papiertje een getal neergeschreven.
Zijn vriend Tom moet dat getal achterhalen.
Hij krijgt van Ismaël volgende informatie …

Als je het neergeschreven getal met 2 vermenigvuldigt en het resultaat nadien met 18 vermindert, dan krijg je 12.

STAP 1: Tom leest en herleest het vraagstuk.
Hij weet dat hij een getal moet vinden.

STAP 2: Tom geeft aan de onbekende x een betekenis: x is het neergeschreven getal.

STAP 3: Tom stelt de vergelijking op:

Het neergeschreven getal vermenigvuldigen met 2. $\rightarrow 2x$
Dat resultaat verminderen met 18. $\rightarrow 2x - 18$
Dan krijg je 12. $\rightarrow 2x - 18 = 12$

STAP 4: Hij lost de vergelijking op:

$$\begin{aligned} 2x - 18 &= 12 \\ &\Updownarrow \\ 2x &= 12 + 18 \\ &\Updownarrow \\ 2x &= 30 \\ &\Updownarrow \\ x &= 15 \end{aligned}$$

STAP 5: Tom formuleert een antwoord.
Het getal dat Ismaël neergeschreven heeft, is 15.

Controle: $2 \cdot 15 - 18 = 30 - 18 = 12$
De proef klopt.

Voorbeeld 2: in de toneelzaal

Bij een toneelvoorstelling zijn er toegangskaarten van 4 euro (voor kinderen) en van 7 euro (voor volwassenen). In totaal zijn er 400 mensen in de zaal, die allen samen aan de kassa 2110 euro betaalden. Hoeveel volwassenen en hoeveel kinderen zitten er in de zaal?

STAP 1: Je leest een vraagstuk en merkt dat dit vraagstuk moeilijker is dan het vorige omdat hier twee dingen worden gevraagd. Ook het opstellen van de vergelijking vraagt wat meer werk. Daarom zul je eerst proberen te schatten.

SCHATTEN EN REDENEREN	OPSTELLEN EN VERGELIJKEN
Stel: er zijn 250 kinderen. Dan zijn er 150 $(= 400 - 250)$ volwassenen. $4 \cdot 250 + 7 \cdot 150 =$ bedrag in de kassa	Om de vergelijking op te stellen zul je het blauwe en rode getal vervangen door een uitdrukking in x. Er zijn geen 250 kinderen maar x kinderen. Er zijn geen 150 volwassenen maar $400 - x$ volwassenen. Het bedrag in de kassa moet 2110 euro zijn.

STAP 2: x is het aantal kinderen in de zaal.
$400 - x$ is het aantal volwassenen in de zaal.

STAP 3: De vergelijking wordt dan: $4 \cdot x + 7 \cdot (400 - x) = 2110$

STAP 4:

$$\begin{aligned} 4x + 7 \cdot (400 - x) &= 2110 \\ &\Updownarrow \\ 4x + 2800 - 7x &= 2110 \\ &\Updownarrow \\ 4x - 7x &= 2110 - 2800 \\ &\Updownarrow \\ -3x &= -690 \\ &\Updownarrow \\ x &= 230 \end{aligned}$$

STAP 5: Er waren 230 kinderen en 170 volwassenen op de voorstelling.

Controle: $4 \cdot 230 + 7 \cdot 170 = 2110$

Voorbeeld 3:

WISKUNDE & CULTUUR

Het Parthenon in Griekenland was oorspronkelijk de tempel van de godin Athena. De tempel werd voor het eerst gebouwd in de zesde eeuw voor Christus. In het begin van vorige eeuw was er een grondige renovatie. Heel wat stukken van het Parthenon werden weggehaald, gerestaureerd en teruggeplaatst.

Als de stukken per 5 op een pallet gelegd werden, waren er 5 palletten meer nodig dan als de stukken per 6 op een pallet gelegd werden. Hoeveel stukken van het Parthenon werden gerestaureerd?

STAP 1: Je leest en herleest het vraagstuk. Als je verdeelt per 5, dan moet je het aantal stukken delen door 5. Als je verdeelt per 6, dan moet je het aantal delen door 6.

STAP 2: x is het aantal stukken dat gerestaureerd werd.

STAP 3: De vergelijking wordt: $\frac{x}{5} = \frac{x}{6} + 5$

STAP 4:

$$\begin{aligned} \frac{x}{5} &= \frac{x}{6} + 5 \\ &\Updownarrow \\ 30 \cdot \frac{x}{5} &= 30 \cdot \frac{x}{6} + 30 \cdot 5 \\ &\Updownarrow \\ 6x &= 5x + 150 \\ &\Updownarrow \\ 6x - 5x &= 150 \\ &\Updownarrow \\ x &= 150 \end{aligned}$$

STAP 5: Er werden 150 stukken van het Parthenon gerestaureerd.

Controle: Als je 150 deelt door 6, dan bekom je 25.
Als je 150 deelt door 5, dan bekom je 30, dat is 5 meer dan 25.

3 Samenvatting

- Je kunt een vraagstuk oplossen dat leidt tot een vergelijking van de eerste graad met één onbekende.

  Stap 1: Lees en herlees grondig het vraagstuk.

  Stap 2: Geef een betekenis aan de onbekende x.

  Stap 3: Zet het vraagstuk om in een vergelijking.

  Stap 4: Los de vergelijking op.

  Stap 5: Geef een duidelijk antwoord op de vraag. Controleer.